技术支持

淘宝店

淘宝企业店

伺服电机不同系列对比表

电机系列	L系列	K系列	TS系列	ZH系列
电机图片				
电机优势	低速稳定,过滑环线	高速,高精度	内置减速机，小背隙	大中孔
输入电压	7.4-24V	12-36V	24-48V	12-24V
电流	0-4A	0-9A	0-14A	0-4A
速度范围	0-1000rpm	0-3000rpm	0-2000rpm	0-3000rpm
驱动类型	SVPWM控制	FOC控制	FOC控制	FOC控制
通讯方式	RS-485/CAN BUS	RS-485/CAN BUS	RS-485/CAN BUS	RS-485/CAN BUS
控制模式	速度模式/位置模式	力矩模式/速度模式/位置模式	力矩模式/速度模式/位置模式	力矩模式/速度模式/位置模式
保护类型	温度保护/低压保护	温度保护/低压保护	温度保护/低压保护	温度保护/低压保护
应用场景	云台、吊舱	云台、转盘、电力工业巡检机械臂、激光雷达	足式机器人、外骨骼机器人	云台、吊舱、转盘、激光雷达

电机驱动系统使用说明

免责声明

感谢您购买本公司TS系列电机驱动系统。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，本公司将不承担法律责任。

简介

TS系列高性能无刷电机配套DG系列驱动系统采用 32-bit 高性能 MCU，高宽带运放，低内阻扁平封装MOSFET，结合优化版本的 FOC 控制技术，专为高精度、高响应、大扭矩应用场景打造。电机与驱动的一体化设计，方便用户系统整合。驱动集成高精度绝对值编码器，配合简单易用的双闭环控制算法，大幅度提高了转矩、位置和速度反馈的精准度。

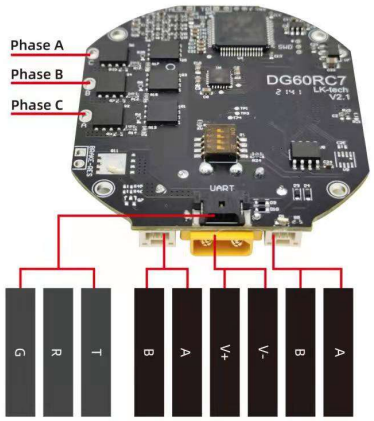
TS命名规则：

T S 90 12 **- i6 18bit RS485**	①	系列
	②	S：双编码器；无：单编码器
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	③	电机直径尺寸
	④	电机额定扭矩
	⑤	齿轮减速比1：6
	⑥	驱动器对应的编码器分辨率
	⑦	驱动器通讯总线类型CAN或RS485

1. 驱动器参数

工作电压	DG80R/C7	12-60V
电流	DG80R/C7	10A
最大电流	DG80R/C7	20A（持续时间10s）
控制模式下频率	转矩环控制频率	32KHz
	速度环控制频率	8KHz
	位置环控制频率	8KHz
驱动PWM频率	32KHz	
转矩环控制带宽	0.4-2.8KHz（据不同电机和转矩确定）	
编码器分辨率	18 bit	
总线类型	RS485 OR CAN	
RS485波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200(默认), 230400, 460800, 1Mbps, 2Mbps	
CAN波特率	125Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 1Mbps(默认)	

2. 驱动接口



DG80R/C7驱动



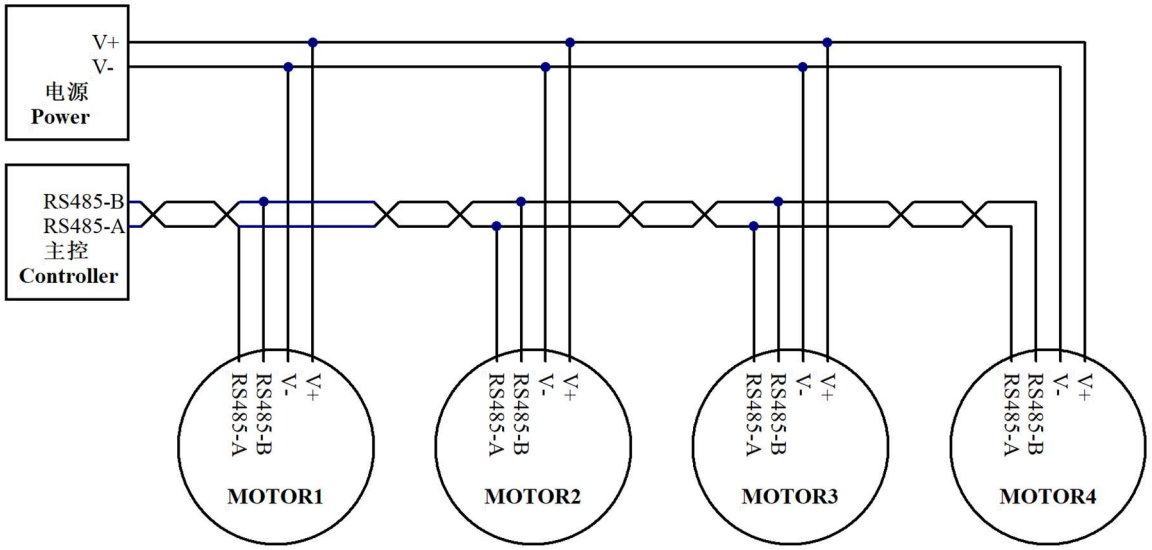
TS电机 ；接插件XT30

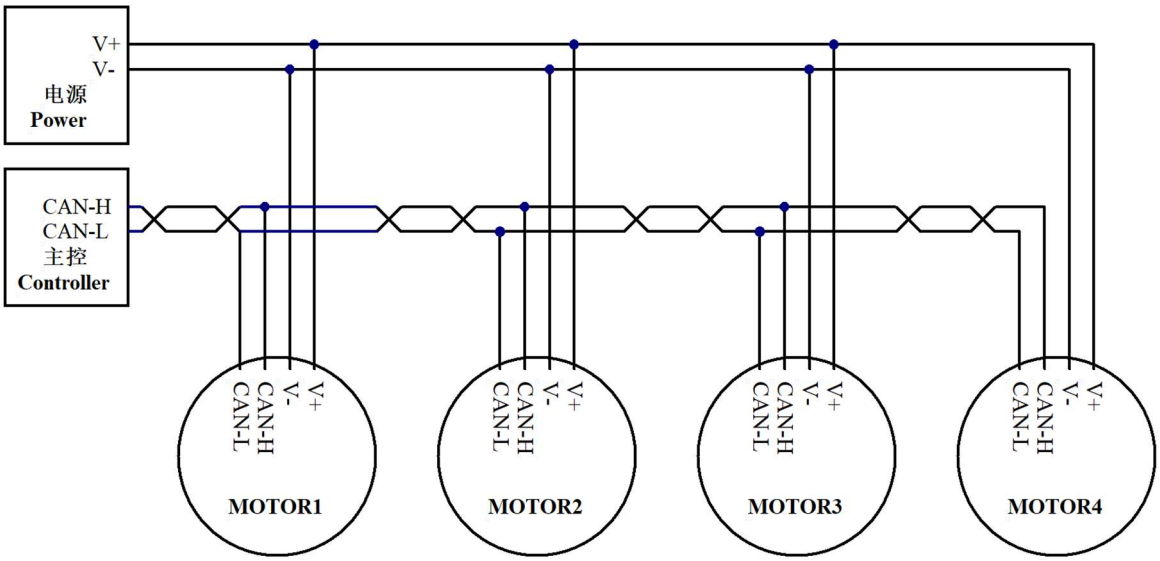
接口/Interface	说明/Note
A/H	RS485-A OR CAN-H
B/L	RS485-B OR CAM-L
V-	电源负极/Negative Power Supply
V+	电源正极/Positive Power Supply
A/H	RS485-A OR CAN-H
B/L	RS485-B OR CAM-L
T	UART发送/UART Transmitter
R	UART接收/UART Receiver
G	信号地/Signal GND

3. 线路连接

总线两端接入120Ω电阻

控制电路连接如下图所示：





- 电机连接

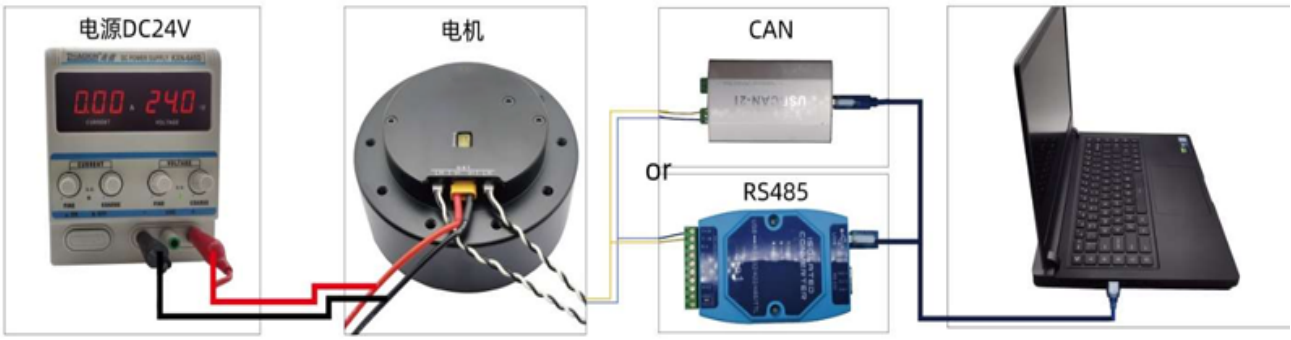
TS电机用配套 XT30 接通电源，通过 USB串口模块 连接PC端进行上位机调参，

注意： 电源正负极避免反接，选择合适电源电压范围和电源输出功率

串口连接



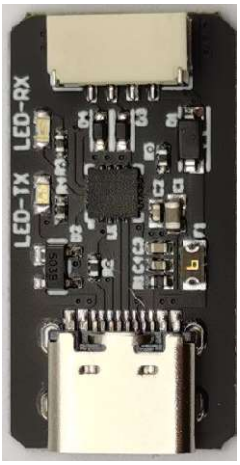
通讯连接



4. 设定

- 连接用配件

  电机驱动和上位机之间可以通过 USB串口模块(选购) 及配套线材（可定制长度）连接。



Type-C to UART



XT30电源线



MX1.25-3PIN串口线



GH1.25-2PIN通讯线

- 上位机(Motor Tool V2.33)简介

  Motor Tool是一款PC端调试工具软件，适用于win7以上系统，版本号V2.33。

  软件安装

- 1. 下载 USB串口模块驱动(CP210x_VCP_Windows.zip)软件包，安装驱动，完成后可查看：

  设备管理器-端口 。



CP210x_VCP_Windows.zip

Mac OS下载(CP210x_Mac.zip)；

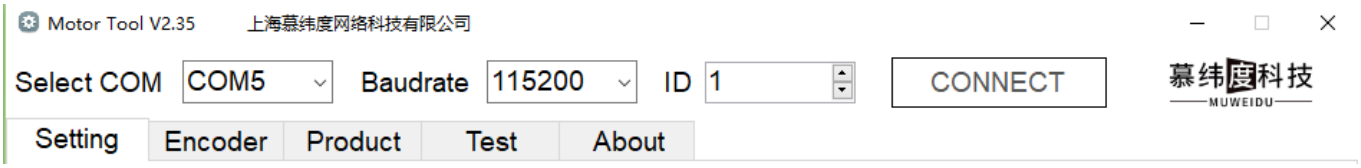
Linux下载 (Linux_3.x.x_4.x.x_VCP_Driver_Source.zip)。

2. 下载 上位机(Motor Tool V2.33)文件，无需安装，双击 Motor Tool V2.33.exe 应用程序进入操作界面。

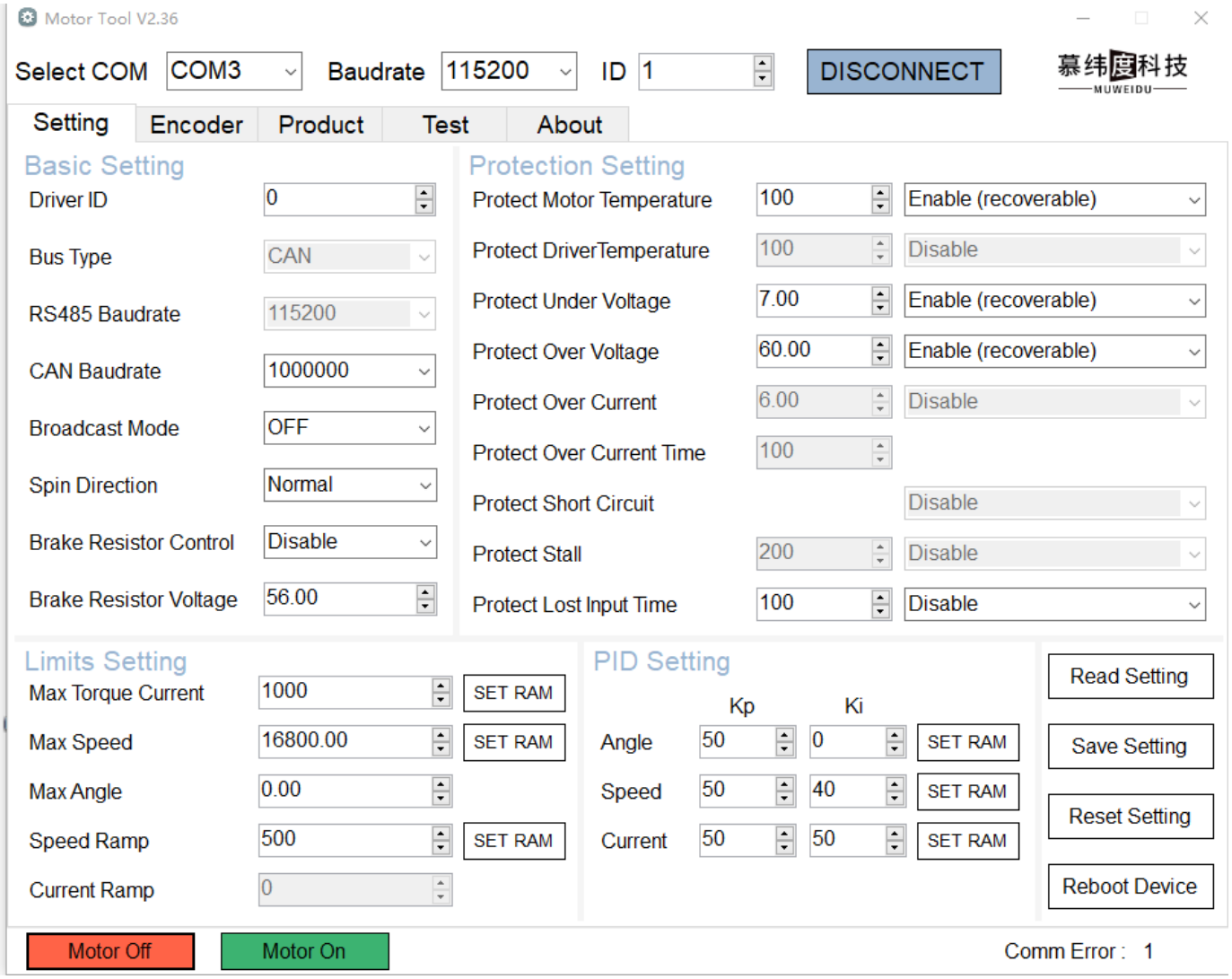
请扫描二维码索取软件安装包

- 上位机(Motor Tool V2.35)设置

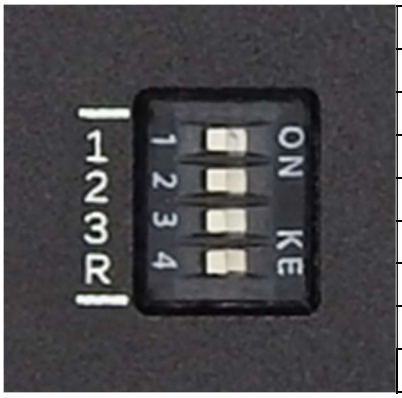
  上位机连接设置，选择 COM_(根据实际情况选择)，波特率为 115200（出厂默认），默认 ID 为1（由拨码开关设定），点击 CONNECT 按钮，完成连接，指示灯（绿色）常亮。



- 基础设定，在 Setting 页面中，点击 **Read** 按钮读取电机和编码器信息。



设置为 **0** 时，ID 由拨码开关选择；拨码开关与ID对应关系如下表：



ID	开关3	开关 2	开关 1
#1	OFF	OFF	OFF
#2	OFF	OFF	ON
#3	OFF	ON	OFF
#4	OFF	ON	ON
#5	ON	OFF	OFF
#6	ON	OFF	ON
#7	ON	ON	OFF
#8	ON	ON	ON

设置为 1~32 时，ID 对应为Driver ID数值。**R** 第4位 ON 表示总线终端电阻（120Ω）接通。

注意：在设置完成后新的 **ID** ，需要点击Save，**重新上电** 才能生效。

✓ Bus Type：通讯总线类型选择，暂不支持。
RS485 Baudrate：设置驱动RS485波特率，支持9600，19200，38400，57600，115200(默认)，230400，460800，1Mbps，2Mbps。
CAN Baudrate：设置驱动CAN波特率，支持100K，125K，250K，500K，1Mbps(默认)。
注意：波特率在设置完成后，需要点击 **save** ，**重新上电** 才能生效。

✓ Bradcast Mode：广播模式，支持4台电机同时控制，需修改电机ID为1-4#，波特率修改为1M或2Mbps，CAN为500K或1Mbps，仅支持扭矩模式指令控制。

注意：在设置完成后，需要点击 **save** ，**重新上电** 才能生效。

- ✓ Spin Direction：设置电机旋转方向，Normal顺时针旋转为正，Reverse逆时针旋转为正。
  注意：设置后点击 **save** ，**重新上电**，点击 **Align** 重新校准。
- ✓ Brake Res：设置刹车电阻，仅支持配套刹车电阻类型电机。
- ✓ Brake Res Voltage：设置开启刹车电阻电压。
  注意：在设置完成后，需要点击 **save** ，**重新上电** 才能生效。

2.Protection Setting：保护设置

- ✓ Protect Motor Temperature：设置电机保护温度，温度高于数值时关闭电机。
- ✓ Protect Driver Temperature：设置驱动保护温度，暂未开放。
- ✓ Protect Under Voltage：设置最小保护电压，单位（V）。
- ✓ Protect Over Voltage：设置最大保护电压，单位（V）。
- ✓ Protect Over Current：设置过流保护（相电流），暂未开放。
- ✓ Protect Over Current Time：设置过流保护时间，暂未开放。
- ✓ Protect Short Circuit：设置短路保护，暂未开放。
- ✓ Protect Stall：设置堵转保护，暂未开放。
- ✓ Protect Lost Input Time：设置信号丢失保护时间。
  注意：**Disable** 不设置保护；Enable(recoverable)设置保护(可恢复)；Enable(not recoverable) 设置保护(不可恢复)，需要重启电机。

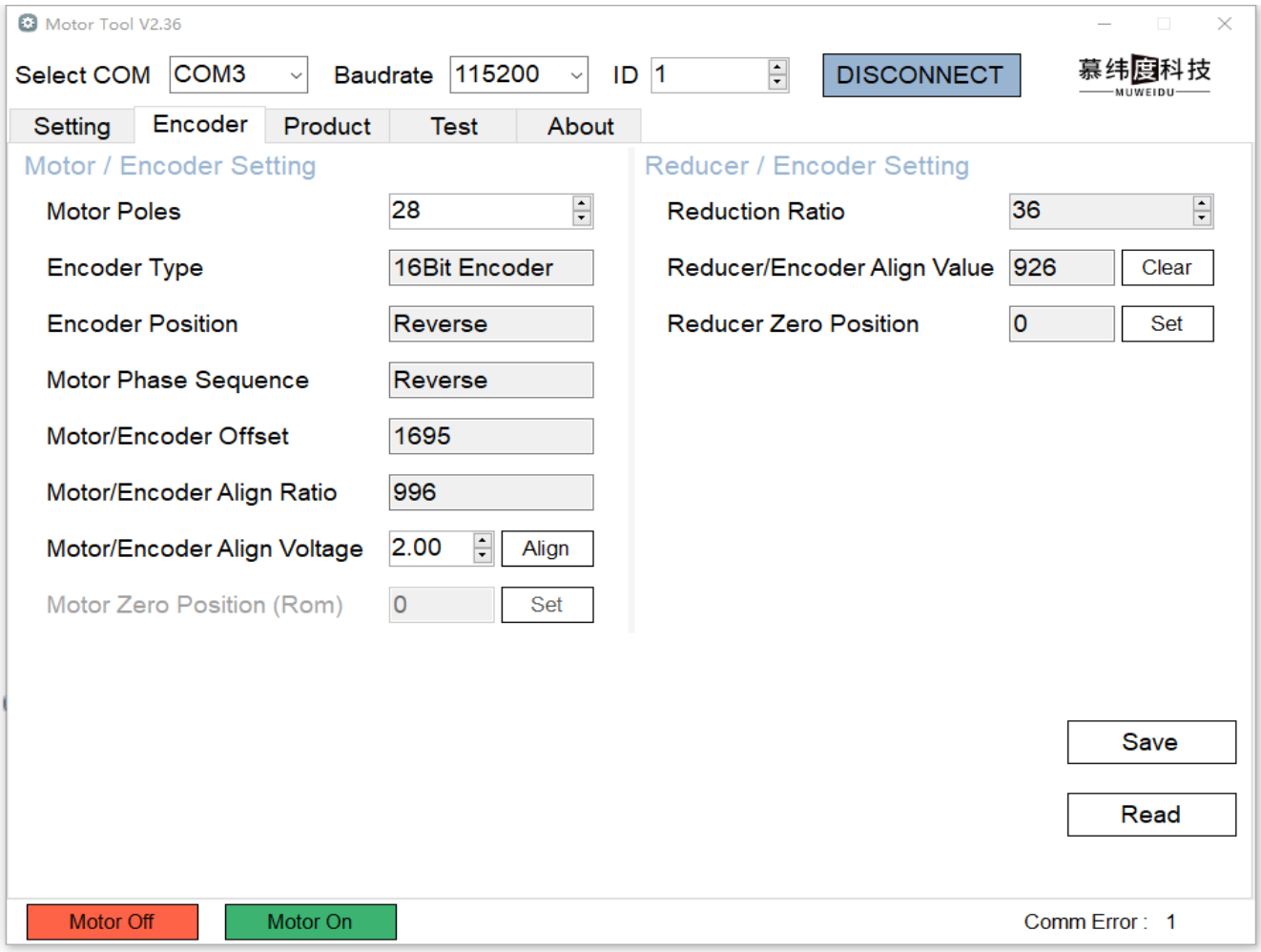
3.Limits Setting：限位设置

- ✓ Max Angle：设置最大角度限制，单位（度）。
- ✓ Max Speed：设置最大速度限制，有效调节范围0-72000dps，单位（度每秒）。
- ✓ Max Angle：设置最大角度限制，单位（度）。
- ✓ Max Acceleration：设置加速度，单位dps/s，电机的实际加速度取决于 PI 参数、电机负载和驱动电压等。
- ✓ Max Torque Current：设置最大转矩电流限制，有效调节范围0-2000（比值）。
- ✓ Torque Current Ramp：设置转矩电流增速，暂未开放。
  注意：**Set** 按钮写入参数到RAM，断电后丢失；
  写入参数到ROM永久保存，需点击 **Save,重新上电** 才能生效。

4.PID Setting：PID参数设置

- ✓ Angle：角度环控制参数，Kp 和 Ki 修改角度环的 PI 参数。
- ✓ Speed：速度环控制参数，Kp 和 Ki 修改速度环的 PI 参数。
- ✓ Current：转矩环控制参数，Kp 和 Ki 修改转矩环的 PI 参数。
  注意：**Set** 按钮写入参数到RAM，断电后丢失。
  写入参数到ROM永久保存，需点击 **Save,重新上电。**

- 编码器设定，在 Encoder 页面中，点击 **Read** 按钮读取电机和编码器信息



1.Motor/Encoder Setting：电机/编码器设置

- ✓ Motor Poles：设置电机的磁极数，一般使用默认参数即可。
- ✓ Encoder Type：查看编码器类型及分辨率，该参数为只读参数。
- ✓ Encoder Position：读取编码器位置信息。该参数为只读参数，一般对电机驱动性能没有影响。
- ✓ Motor/Encoder Ratio：电机和编码器校准的比值，该参数为只读参数，一般在 1000 左右，越接近 1000说明校准效果越好。
- ✓ Motor/Encoder Offset：电机和编码器校准偏差值，该参数为只读参数，一般对电机驱动性能没有影响。
- ✓ Motor/Encoder Direction：电机和编码器校准的方向，该参数为只读参数，一般对电机驱动性能没有影响。
- ✓ Motor/Encoder Align Ratio：电机和编码器校准的比值，该参数为只读参数，一般在 1000 左右，越接近 1000说明校准效果越好。
- ✓ Motor/Encoder Direction：电机和编码器校准的方向，该参数为只读参数，一般对电机驱动性能没有影响。
- ✓ Motor/Encoder Align Power：电机和编码器校准电压，一般使用默认参数即可，在负载较大时可适当加大以提高校准的效果。
  Align：开始电机和编码器的校准。在该步骤前，需要保证电机的磁极数设置正确，并选取适当的校准电压。点击 **Align** 按钮后，电机会往返转动以执行校准，校准完成后需**重新上电**，参数会自动保存到驱动中。
- ✓ Motor Zero Position：电机 0 点位置，点击 **Set** 按钮后驱动会保存当前位置作为电机起始位置。

2.Reducer/Encoder Setting：减速机/编码器设置（仅限于双编码器版本）

- ✓ Reduction Ratio：显示对应减速比。
- ✓ Reducer Align Value：减速机编码器校准值，**Clear** 清除校准值。

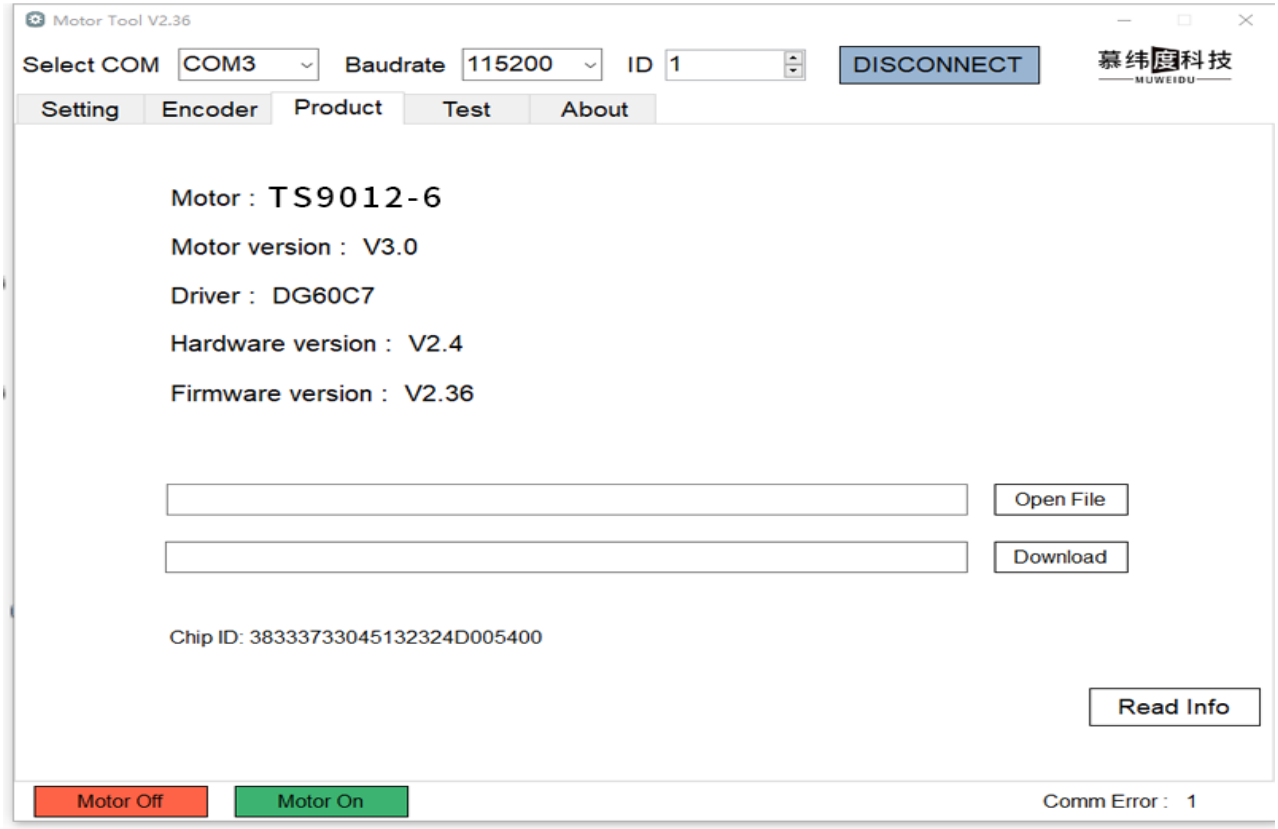
✓ Reducer Zero Position：减速后0 点位置设置，Set 设置双编码器对应减速机0点位置。

注意：

1. 电机和编码器的校准最好在电机空载情况下执行，如果在校准转动的过程中电机转动不顺畅，请检查电机故障或者机械摩擦过大。

2. 参数修改后，点击 Save 按钮，**重新上电** 才能将参数保存到驱动中。

- 产品信息，在 Product 页面中，点击 Read Info 按钮读取电机型号、电机版本、驱动型号、驱动硬件版本、驱动软件版本。



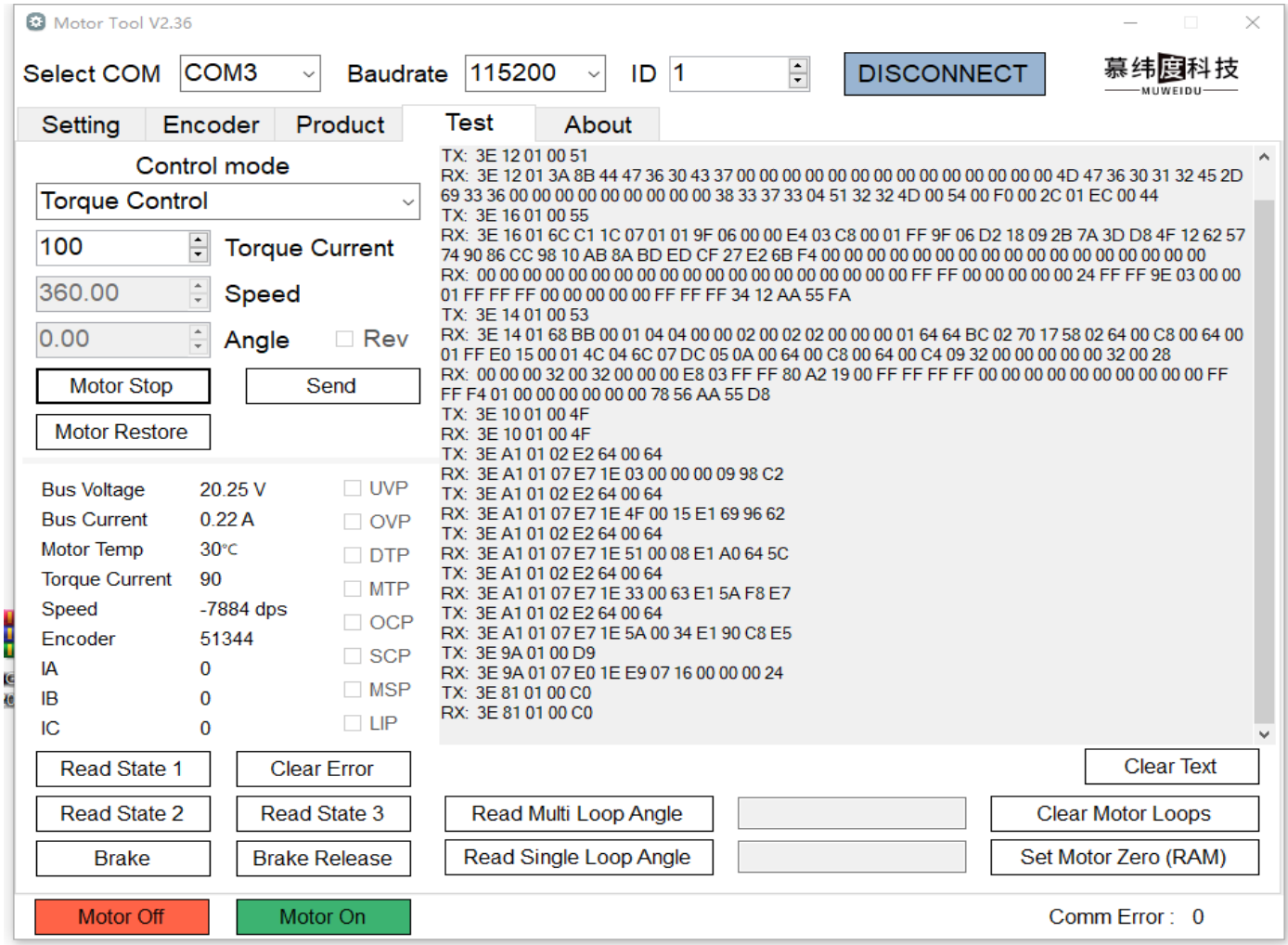
Firmware Upgrade：固件升级

✓ Open File：找到并打开固件存放位置，确定固件和电机型号一致。本功能只支持在上位机（Motor Tool)操作。

✓ Download：下载并升级固件，进度条运行完成， 出现Write finished，点击**确定**升级完成。。

注意：固件升级完成后，电机会自动校准。

- 测试信息，在 Test 页面中，有多种控制模式选择，以满足用户不同需求。



1. Control mode：**控制模式**，点击下三角 有多种控制模式可供选择。

- ✓ Torque Control：转矩模式。控制电机输出转矩大小和旋转方向。顺时针转动为“+”，逆时针转动为“-”，有效调节范围±2000（比值），设定数值后点击 **Send** 按钮以电机以等转矩方式旋转。
- ✓ Speed Control：速度模式。控制电机旋转速度快慢和旋转方向。顺时针转动为“+”，逆时针转动为“-”，有效调节范围±24000.00（dps）。
- ✓ Multi Loop Angle Control 1：多圈位置模式1，多圈位置模+方向模式。顺时针转动为“+”，逆时针转动为“-”，有效调节范围±359999.99°。例如设置为 3600 点击 **Send** 按钮，以最大速度顺时针转动3600/i°（i减速比）。
- ✓ Multi Loop Angle Control 2：多圈位置模式2，多圈位置模+方向模式（增加速度限制）。增加了速度限制功能，Speed （dps）数值限制转动的速度，设置一般不超过最大速度。
- ✓ Single Loop Angle Control 1：单圈位置模式1，单圈位置+方向模式 。输入位置参数后点击 **Send** 按钮顺时针转动到设定位置，有效调节范围0-359.99°。例如输入值90°点击 **Send** 按钮，从 0 点位置顺时针旋转到（90/i）°，勾选 **Rev** 反向旋转到设定位置(i减速比)。
- ✓ Single Loop Angle Control 2：单圈位置模式2，单圈位置+方向模式 （增加速度限制）。增加了速度限制功能，Speed （dps）数值限制转动的速度，设置一般不超过电机最大速度。

  注意：

  1. 保持通电情况下，电机按照原路径方向返回 0 点位置。
  2. 重新上电情况下，电机按照最短路径方向返回 0 点位置。
- ✓ Increment Angle Control 1：增量位置模式1，增量位置+方向模式。+ 顺时针转动，- 逆时针转动，有效调节范围±359999.99°。设定数值后连续点击 **Send** 按钮以相同的角度值递增。
- ✓ Increment Angle Control 2：增量位置模式2，增量位置+方向模式（增加速度限制）。增加了速度限制功能，Speed（dps）数值限制转动的速度。

2.电机状态和错误显示

- ✓ Bus Voltage：读取电源电压（V）。
- ✓ Motor Temp：读取电机温度（℃）。
- ✓ Torque Current：读取扭矩电流（A）。
- ✓ Speed：读取电机转速（dps）。
- ✓ Encoder：读取编码器位置，与编码器分辨率相关，360度范围内编码器数值。
- ✓ IA/IB/IC ：读取电机相电流（比值）。
- ✓ UVP：Under Voltage Protection，欠压保护状态。
- ✓ OVP：Over Voltage Protection，过压保护状态。
- ✓ DTP：Driver Temperature Protection，驱动温度保护状态。
- ✓ MTP：Motor Temperature Protection，电机温度保护状态。
- ✓ OCP：Over Current Protection，过流保护状态。
- ✓ SCP：Short Circuit Protection，短路保护状态。
- ✓ SP：Stall Protection，堵转保护状态。
- ✓ LIP：Lose Input Protection，输入信号丢失保护状态。
- ✓ Read State1：读取状态1，读取当前电机温度，电压，错误状态。
- ✓ Read State2：读取状态2，读取当前电机温度和转矩电流。
- ✓ Read State3：读取状态3，读取当前电机温度和相电流。
- ✓ Clear Error：清除电机错误状态。
- ✓ Read Multi Loop Angle：读取多圈角度位置。
- ✓ Read Multi Loop Angle：读取单圈角度位置。
- ✓ Motor Off：关闭电机，指示灯慢闪(2S/次)状态。
- ✓ Motor ON：打开电机。

注意：电机处于错误状态指示灯为快闪(0.3S/次)；Motor Off状态指示灯慢闪状态，需点击Motor ON开启。

3.电机运行指令和恢复窗口



TX：发送指令

RX：回复指令

注意：指令说明参考RS485通讯协议。

- 应用场景：



技术支持

淘宝店

淘宝企业店